

21/04/26

Equivalencia de conjuntos de dependencias

R(ABC)

$F_1 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

$F_2 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$

¿Son equivalentes estos dos conjuntos de dependencias funcionales?

Si

↳ Por transitividad, si bien en F_1 no está explícito que A determina C , está implícito por que si A determina B y B determina C , para un mismo valor de A **NO** puede haber más de un valor de C

R(ABC)

$F_1 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

$F_2 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$

$F_3 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C, A \rightarrow A, BC \rightarrow B, AC \rightarrow BC\}$ Este también es equivalente

→ ¿Cuál es más práctico para trabajar?

F_1 , es más chico y expresa lo mismo

- Dados dos conjuntos de dependencias funcionales F y G , decimos que el conjunto F cubre a G cuando toda dependencia funcional $X \rightarrow Y \in G$ puede ser inferida a partir de F . Es decir:

$$\forall (X \rightarrow Y) \in G : F \models X \rightarrow Y.$$

- Dos conjuntos de dependencias funcionales F y G son equivalentes cuando cada uno de ellos es cubierto por el otro. En otras palabras, F y G son equivalentes cuando sus clausuras coinciden: $F^+ = G^+$. Lo simbolizaremos $F \equiv G$.

- Dado un conjunto de dependencias F , nos interesará encontrar un conjunto equivalente G que cumpla ciertas propiedades de minimalidad. En particular, nos interesa que:

- No haya atributos innecesarios del lado izquierdo:

$$\forall (X \rightarrow Y) \in G : \nexists (Z \rightarrow Y) \in G, Z \subset X, Z \neq X.$$

- No haya dependencias redundantes:

$$\nexists (X \rightarrow Y) \in G : G - \{X \rightarrow Y\} \equiv G.$$

- A todo conjunto de dependencias funcionales G que es equivalente a F y cumple estas dos propiedades lo denominamos **cubrimiento minimal de F** .

Es F_{min}

R(A, B, C, D, E, F, G)

$F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, ACD \rightarrow B, D \rightarrow EG, BE \rightarrow C, CG \rightarrow BD, CE \rightarrow AG\}$

¿Cómo obtenemos el F_{min} ?

- Paso 1: Todo lado derecho tenga un único atributo

$F_1 = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, ACD \rightarrow B, D \rightarrow E, D \rightarrow G, BE \rightarrow C, CG \rightarrow B, CG \rightarrow D, CE \rightarrow A, CE \rightarrow G\}$

- Paso 2: Quitar atributos innecesarios del lado izquierdo

$F_2 = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, ACD \rightarrow B, D \rightarrow E, D \rightarrow G, BE \rightarrow C, CG \rightarrow B, CG \rightarrow D, CE \rightarrow A, CE \rightarrow G\}$

Hay que analizar si

TODO OK

puedo llegar a C de otra forma

$A^+_F = \{A\}$

↑ A donde puede llegar A

$B^+_F = \{B\}$

Como de ninguna se llega a otro, en esa dependencia funcional no había redundancia

$C^+_F = \{A, C\}$

$AC^+_F = \{AC\}$

$CD^+_F = \{ABCDEG\}$

$D^+_F = \{D, G, E\}$

$AD^+_F = \{ADEG\}$

Se demuestra que A es redundante

$E^+_F = \{E\}$

$CG^+_F = \{ACG\}$

$F_2 = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, CD \rightarrow B, D \rightarrow E, D \rightarrow G, BE \rightarrow C, CG \rightarrow B, CG \rightarrow D, C \rightarrow A, CE \rightarrow G\}$

OBS En el paso 1 no quito redundancia, en el 2 y 3 si

Paso 3: Eliminar DFs redundantes

$$F_3 = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, CD \rightarrow B, D \rightarrow E, D \rightarrow G, BE \rightarrow C, CG \rightarrow B, CG \rightarrow D, CE \rightarrow G \}$$

¿Que significa?

Que es una dependencia que si yo hubiera sacado, el conjunto F sigue teniendo la misma expresividad

$$AB + F_3 - AB \rightarrow C = \{ AB \}$$

Como no se puede llegar a C de ninguna forma, significa que la expresion NO era redundante

$$C + F_3 - C \rightarrow A = \{ C \}$$

$$BC + F_3 - BC \rightarrow D = \{ ABC \}$$

Agrego A por $C \rightarrow A$

$$CD + F_3 - CD \rightarrow B = \{ CDEGAB \}$$

Agrego por D

Agrego por tener CG

PERO! Pudimos agregar B, quedo en la clausula de CD sin incluir a CD

→ CD es REDUNDANTE!

⚠ Al descubrir que una es redundante la tengo que sacar INMEDIATAMENTE

$$F_4 = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, D \rightarrow E, D \rightarrow G, BE \rightarrow C, CG \rightarrow B, CG \rightarrow D, CE \rightarrow G \}$$

$$D + F_4 - D \rightarrow E = \{ DG \}$$

Por $D \rightarrow G$

$$D + F_4 - D \rightarrow G = \{ DE \}$$

$$BE + F_4 - BE \rightarrow C = \{ BE \}$$

$$CG + F_4 - CG \rightarrow B = \{ CGADE \}$$

$$CG + F_4 - CG \rightarrow D = \{ CGABDE \} \quad \text{REDUNDANTE}$$

El camino por el que se puede llegar a D sin el redundante

$$F_5 = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, D \rightarrow E, D \rightarrow G, BE \rightarrow C, CG \rightarrow B, CE \rightarrow G \}$$

$$CE + F_5 - CE \rightarrow G = \{ CE A \}$$

$$F_3 = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, D \rightarrow E, D \rightarrow G, BE \rightarrow C, CG \rightarrow B, CE \rightarrow G \} \quad F_{min}$$

Claves candidatas

Primer ejemplo

$$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$$

$$F = \{ AB \rightarrow C, A \rightarrow DE, B \rightarrow F, F \rightarrow GH, D \rightarrow IJ, B \rightarrow A, H \rightarrow G \}$$

$$F_{min} = \{ AB \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow F, F \rightarrow H, D \rightarrow I, D \rightarrow J, B \rightarrow A, H \rightarrow G \}$$

Obs

No es obligatorio calcular el F_{min} , pero es recomendable

¿Que tenemos que evaluar para sacar las claves candidatas?

Los atributos pueden:

- No estar en ninguna dependencia funcional: Tiene que estar en todas las claves candidatas
- Esta solamente en lados izquierdos: nadie lo determina
- Esta solamente en lados derechos: No va a estar en ninguna clave candidata
- Esta tanto en lado izquierdo como derecho: Puede o NO estar en clave candidata

⚠ Si el atributo NO esta en ninguna dependencia funcional, NADIE lo determina

→ significa que tiene que estar en TODAS las claves candidatas

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I	I		I		I		I		
D		D	D	D	D	D	D	D	D

} vos a poner si aparece lado izquierdo
 } Idem pero lado derecho

¿A que conclusiones puedo llegar?

- No hay atributos que no esten en ninguna dependencia funcional
- Lado izquierdo: $B \Rightarrow$ Tiene que estar en todas las claves candidatas
- Lado derecho: $C, E, G, I, J \Rightarrow$ No van a participar de ninguna clave candidata
- Ambos lados: $A, D, F, H \Rightarrow$ NO sabemos

$$F_{min} = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow F, F \rightarrow H, D \rightarrow I, D \rightarrow J, B \rightarrow A, H \rightarrow G\}$$

$$B + F_{min} = \{B, A, C, D, E, H, I, J, G\} \text{ TODOS ATRIBUTOS } \Rightarrow B \text{ es clave candidata}$$

$$\begin{array}{ccccc} B \rightarrow F & AB \rightarrow C & A \rightarrow E & D \rightarrow I & H \rightarrow G \\ B \rightarrow A & A \rightarrow D & F \rightarrow H & D \rightarrow J & \end{array}$$

Es la unica clave candidata, si le agregara los atributos que pueden estar o no ya tendria una SUPERCLAVE porque no seria minimal

La unica clave candidata es $\{B\}$

Segundo ejemplo

$R(A, B, C, D, E, F, G)$

$$F_{min} = \{AB \rightarrow F, D \rightarrow A, E \rightarrow D, D \rightarrow E, CF \rightarrow B, B \rightarrow C\}$$

A	B	C	D	E	F	G
I	I	I	I	I	I	
D	D	D	D	D	D	

$$F_{min} = \{AB \rightarrow F, D \rightarrow A, \underline{E \rightarrow D}, \underline{D \rightarrow E}, CF \rightarrow B, B \rightarrow C\}$$

Otro atajo

Dependencias Ciclicas, tenemos algo interesante, los atributos E y D para el tema dependencias funcionales son EQUIVALENTES

¿Que significa?

Que cualquier cosa que determine E tambien tiene que determinarlo D y a su vez cualquier cosa que determine a E tambien va a determinar a D

Cuando tenemos esa clase de equivalencia, podemos tener un atajo

1. $R_{aux}(A, B, C, E, F, G)$ Es otro R, saco o D o E

2. $F_{min, aux} = \{AB \rightarrow F, E \rightarrow A, CF \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ Saco las dependencias ciclicas, pero como elegi quedarme con E

¿De que me sirve?: y no con D tengo que cambiar donde haya D (es $D \rightarrow A$)

- Si algo es CC (clave candidata) de $R_{aux} \Rightarrow$ Tambien es CC de R
- Si alguna CC de R_{aux} incluye a E, habra otra CC del R original igual a esta CC pero cambiando a E por D

A	B	C	E	F	G
I	I	I	I	I	
D	D	D		D	

$$F_{minAux} = \{AB \rightarrow F, E \rightarrow A, CF \rightarrow B, B \rightarrow C\}$$

$$EG + F_{minAux} = \{EGA\} \quad \text{NO ES CC}$$

$$EAG + F_{minAux} = \{EAG\} \quad \text{NO ES CC}$$

$$EBG + F_{minAux} = \{EBGACF\} \quad \text{ES CC}$$

$$ECG + F_{minAux} = \{ECGA\} \quad \text{NO ES CC}$$

$$EFG + F_{minAux} = \{EFGA\} \quad \text{NO ES CC}$$

$$EAGC + F_{minAux} = \{EAGC\} \quad \text{NO ES CC}$$

$$EAGF + F_{minAux} = \{EAGF\} \quad \text{NO ES CC}$$

$$ECGF + F_{minAux} = \{ECGFAB\} \quad \text{ES CC}$$

$$EAGFC + F_{minAux} \quad \text{NO LA CONSIDERO PORQUE INCLUYE A ECFG Y NO SERIA MINIMAL}$$

combinaciones sin B

↳ ya no sigue porque ahora no deberían tener

a B y a C, y deberían tener A y G. Entonces NO habría forma

Las claves de R_{aux} son $\{EGB\}$ y $\{ECGF\}$

Las claves de R son $\{EGB\}, \{DGB\}, \{ECGF\}, \{DCGF\}$

DESCOMPOSICION

Sea $R(ABCDEFG)$ y $F_{min} = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B, E \rightarrow D, D \rightarrow G, G \rightarrow E, C \rightarrow G\}$

- Calcular CCs

$R_{aux}(ABCE)$

$$F_{minAux} = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B, C \rightarrow E\}$$

A	B	C	E
I	I	I	
	D	D	D

$$A + F_{minAux} = \{A\} \quad \text{NO ES CC}$$

$$AB + F_{minAux} = \{ABCE\} \quad \text{ES CC}$$

$$AC + F_{minAux} = \{ACBE\} \quad \text{ES CC}$$

Las claves candidatas de $R_{aux} = \{AB\}, \{AC\}$

Las claves candidatas de $R = \{AB\}, \{AC\}$

- Pasar a 3FN

$R(ABCDEFG)$ y $F_{min} = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B, E \rightarrow D, D \rightarrow G, G \rightarrow E, C \rightarrow G\}$

CCs = $\{\{AB\}, \{AC\}\}$

$R_1(ABC)$

$R_2(BC)$

$R_3(DE)$

$R_4(DG)$

$R_5(EG)$

$R_6(CG)$

obs

Si algun R_i esta COMPLETAMENTE incluido en otro R_i lo quito (es R_2 esta completamente incluido en R_1)

Algoritmo 3FN

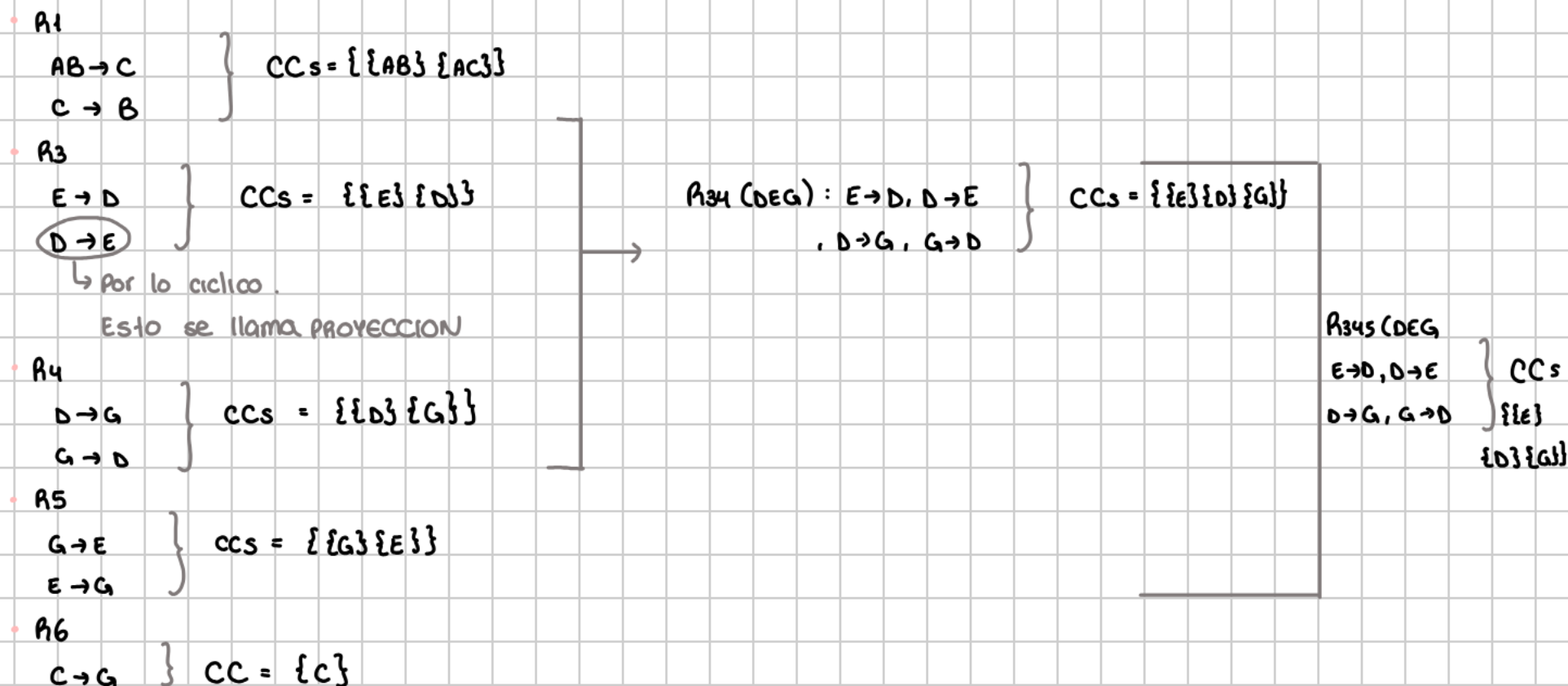
Para cada dependencia funcional
armar un R_i que tenga todos los
atributos de la dependencia
funcional

$R_1(ABC)$
 $R_3(DE)$
 $R_4(DG)$
 $R_5(EG)$
 $R_6(CG)$

⚠ Al menos 1 de las CC tiene que quedar en algun R_i porque sino hay perdida de informacion
 (es. en este caso ambas CCs estan incluidas en R_1)

- Si NINGUNA CC estuviera incluida en un R_i
 Se tiene que agregar un nuevo R_i por solo una de las CCs

Determinar que dependencias funcionales y CCs tiene cada R_i



PASO EXTRA

Si 2 R_i comparten una CC voy a tomar un nuevo R_i haciendo una union de los atributos de ambos
 En este caso podria combinar R_3 y R_4 porque comparten D en CC

$R_1(ABC)$
 $R_{345}(DEG)$
 $R_6(CG)$

$R = R_1(ABC), R_{345}(DEG), R_6(CG)$
 DESCOMPOSICION

BCE

Si queremos evitar redundancias falta un ultimo paso

- Pasar a FNBC

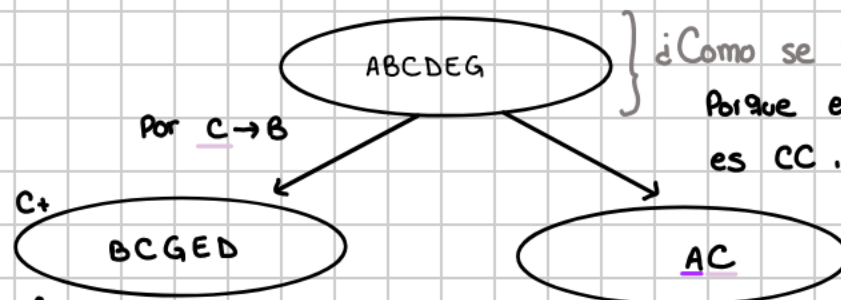
ABCDEG

$CCs: \{AB\} \{AC\}$
 Dependencias Funcionales = $\{AB \rightarrow C, C \rightarrow B, E \rightarrow D, D \rightarrow E, C \rightarrow G\}$

⚠ Lo que termina siendo descomposicion son las hojas del arbol

RECORDATORIO

Para toda dependencia funcional NO trivial su lado izquierdo tiene que ser superclave



¿Como se que NO esta en FNBC?

Porque el lado izq $AB \rightarrow C$ es superclave? Si porque es CC. cumple FNBC. $C \rightarrow B$ es superclave? NO

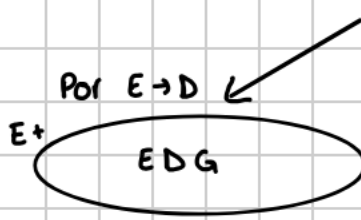
DFS = {
 $C \rightarrow B, E \rightarrow D, D \rightarrow G, G \rightarrow E, C \rightarrow G$ }
 CCs = {C}

como el nodo surge de la clausula de C, C es CC NO hay mas CC

Porque nadie determina C

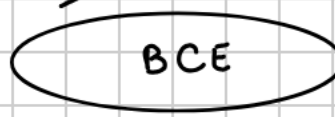
NO ESTA EN FNBC

Porque no en todas las lados izq es superclave (es $E \rightarrow D$)



DFS = { $E \rightarrow D, D \rightarrow G, G \rightarrow E$ }
 CCs = {{E}{D}{G}}

ESTA EN FNB



DFS = { $C \rightarrow B, C \rightarrow E$ }
 CCs = {C}

ESTA EN FNBC

del lado derecho van los atributos que NO pasaron en el lado izq, y como enganche va el lado izq de la Dependencia funcional del lado izq

ESTA EN FNBC

Al no tener dependencias funcionales tampoco tiene dependencias funcionales que violen FNBC

OBS Desaparece $C \rightarrow G$

de ambos nodos $\Rightarrow$ hay que ponerlo en alguno. NODO izq, deberia ver si con D o con E puedo llegar a C, y NO entonces de ese lado no puedo ponerla. NODO DER, tengo $C \rightarrow G$ y $G \rightarrow E$ entonces proyectando eso puedo decir $C \rightarrow E$, la agrego.

DESCOMPOSICION FINAL:

$R_1(AC) F_1 = \{ \} CC_1 = \{ \{AC\} \}$

$R_2(DEG) F_2 = \{ E \rightarrow D; D \rightarrow G; G \rightarrow E \} CC_2 = \{ \{D\}; \{E\}; \{G\} \}$

$R_3(BCE) F_3 = \{ C \rightarrow B; C \rightarrow E \} CC_3 = \{ C \}$

ACOTACIONES

1. El algoritmo FNBS no siempre da un unico resultado

Puede llegar a haber varias descomposiciones equivalentes, depende de la eleccion de DF

2. Cuando se pasa a FNBS pueden llegar a perderse DF

Tomo las DFS ORIGINALES y ver si alguna se perdio (en el ejemplo $AB \rightarrow C$ y $C \rightarrow G$ no sabemos si se perdieron o no)

¿Como lo descubrio?

Para saber si se perdio $X \rightarrow Y$ calculo $X + F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_n$ y veo si esta clausula incluye a Y

En el caso $C \rightarrow G$

$C + F_1 \cup F_2 \cup F_3 = \{ C B E D G \} \Rightarrow$ NO SE PERDIO $C \rightarrow G$!

$F_1 \cup F_2 \cup F_3 = \{ E \rightarrow D; D \rightarrow G; G \rightarrow E; C \rightarrow B; C \rightarrow E \}$

En el caso $AB \rightarrow C$

$AB + F_1 \cup F_2 \cup F_3 = \{ AB \}$ SI SE PERDIO $AB \rightarrow C$!

$F_1 \cup F_2 \cup F_3 = \{ E \rightarrow D; D \rightarrow G; G \rightarrow E; C \rightarrow B; C \rightarrow E \}$